# Raport: Badanie wrażliwości i odporności algorytmu Trend MF-BB

**Do:** Prof. dr hab. inż. Grzegorz Iwański

**Od:** inż. Rafał Kaczyński (album: 342208)

**Data:** Wrzesień 2026

**Temat:** Badanie wrażliwości algorytmu dwutorowego (wrażliwość na wagi funkcji celu)

## 1. Cel zestawienia

Niniejszy raport zawiera zestawienie danych liczbowych i wykresów z badania wrażliwości dwutorowej procedury optymalizacyjnej regulatora Trend MF-BB. Zgodnie z wytycznymi zbadano, jak zmiana wag wskaźników jakości wpływa na wartości parametrów zwracane przez algorytm w obu krokach oraz jak wynik Kroku 1 wpływa na Krok 2.

## 2. Krok 1 (Stan ustalony): Wpływ relacji błąd napięcia vs. błąd prądu (λ_i)

W stanie ustalonym ($w_u = 0$, filtry $f_{c,i} = f_{c,u} = 321.0\text{ Hz}$) funkcja celu ma postać:

$$J_1(w_i) = IAE_u + \lambda_i \cdot IAE_i$$

gdzie $\mathrm{IAE}_u = \mathrm{mean}(|u_{\mathrm{dc}} - 240\text{ V}|)$ oraz $\mathrm{IAE}_i = \mathrm{mean}(|i_{\mathrm{des}} - i_L|)$ są liczone w oknie stanu ustalonego pod obciążeniem 1.2 kW ($t \in [120;\, 150]\text{ ms}$).

W tabeli 1 zestawiono wartości $w_i^*$ zwrócone przez algorytm przy zmianie wagi $\lambda_i$ w przedziale od 0.10 do 5.00:

| Waga λ_i | Optymalne w_i* | Filtr f_c,i* [Hz] | Błąd napięcia IAE_u [V] | Błąd prądu IAE_i [A] | Tętnienia i_L p-p [A] | Koszt J_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 0.3157 | 1000.0 | 0.2377 | 1.275 | 6.10 | 0.3653 |
| 0.25 | 0.3127 | 1000.0 | 0.2382 | 1.274 | 6.13 | 0.5569 |
| 0.50 | 0.3557 | 679.7 | 0.2436 | 1.253 | 5.81 | 0.8701 |
| 1.00 | 0.4427 | 429.5 | 0.2578 | 1.236 | 5.84 | 1.4942 |
| 2.00 | 0.4994 | 289.2 | 0.2689 | 1.227 | 5.83 | 2.7235 |
| 5.00 | 0.5505 | 178.2 | 0.2852 | 1.221 | 5.84 | 6.3896 |

### 3. Krok 2 (Stan przejściowy): Wzór funkcji celu i wpływ wagi kary (w_cross)

Dla stanu przejściowego (skok napięcia $240 \to 160\text{ V}$ w $t = 150\text{ ms}$, zamrożone nominalne parametry z Kroku 1) funkcja celu łączy całkę kwadratu błędu z karą za zapad poniżej 160 V:

$$J_2(w_u) = ISE_{trans} + w_{cross} \cdot (\Delta U_{undershoot})^2$$

gdzie:

• $ISE_{trans} = \int [u_{dc}(t) - 160\text{ V}]^2\, dt$ liczona w oknie 150–165 ms,

• $\Delta U_{undershoot} = \max(0, 160\text{ V} - \min(u_{dc}))$ liczona w oknie 150–155 ms.

W tabeli 2 przedstawiono wartości $w_u^*$ zwrócone przez algorytm przy zmianie wagi $w_{\mathrm{cross}}$ w przedziale od 0.00 do 5.00:

| Waga w_cross | Zwrócone w_u* | Zapad napięcia [V] | Kwadrat błędu ISE | Wartość J_2 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 16.0 | 0.21 V | 2.7817 | 2.7817 |
| 0.02 | 16.0 | 0.21 V | 2.7817 | 2.7826 |
| 0.05 | 16.0 | 0.21 V | 2.7817 | 2.7839 |
| 0.10 | 16.0 | 0.21 V | 2.7817 | 2.7861 |
| 0.20 | 16.0 | 0.21 V | 2.7817 | 2.7905 |
| 0.50 | 16.0 | 0.21 V | 2.7817 | 2.8037 |
| 1.00 | 16.0 | 0.21 V | 2.7817 | 2.8256 |
| 5.00 | 20.0 | 0.18 V | 2.8220 | 2.9895 |

### 4. Wpływ wyników Kroku 1 na Krok 2 (Sprzężenie etapów)

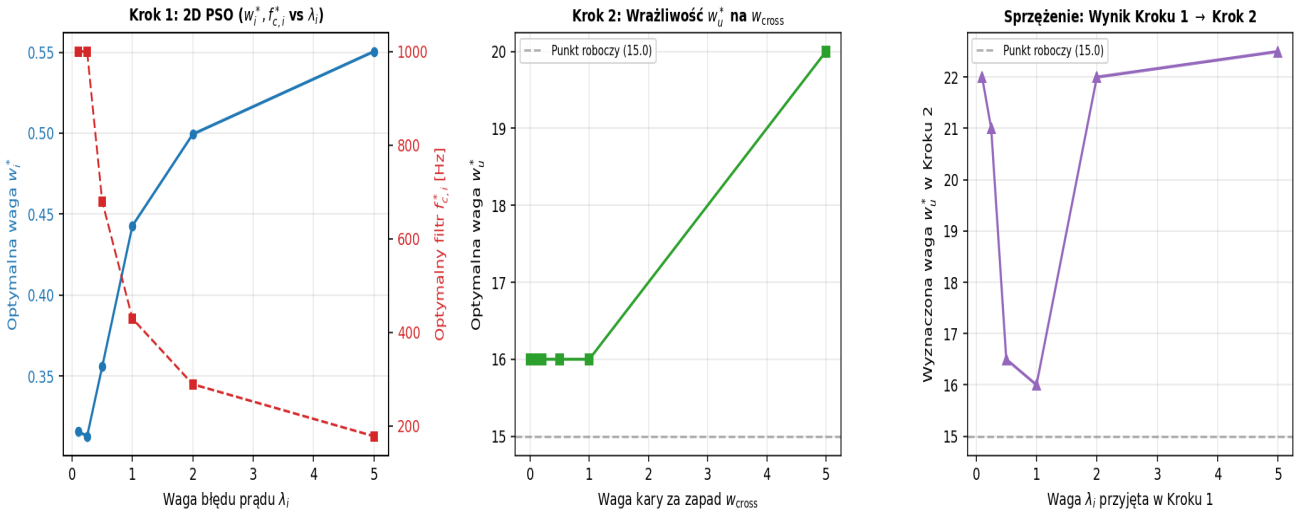
W tabeli 3 zestawiono wyniki Kroku 2 uzyskane dla par $(w_i^*, f_{c,i}^*)$ wyznaczonych w Kroku 1 dla poszczególnych wag $\lambda_i$ (przy nominalnej wadze $w_{\mathrm{cross}} = 0.10$):

| λ_i (Krok 1) | w_i* (Krok 1) | f_c,i* [Hz] (Krok 1) | Wyznaczone w_u* | Zapad napięcia [V] | Koszt J_2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 0.3157 | 1000.0 | 22.0 | 0.26 V | 2.7710 |
| 0.25 | 0.3127 | 1000.0 | 21.0 | 0.27 V | 2.6748 |
| 0.50 | 0.3557 | 679.7 | 16.5 | 0.24 V | 2.8156 |
| 1.00 | 0.4427 | 429.5 | 16.0 | 0.21 V | 2.7861 |
| 2.00 | 0.4994 | 289.2 | 22.0 | 0.24 V | 2.7668 |
| 5.00 | 0.5505 | 178.2 | 22.5 | 1.00 V | 2.9062 |

*Raport opracowany na podstawie symulacji numerycznych algorytmu dwutorowego.*
*Z poważaniem,*
**inż. Rafał Kaczyński** *(album 342208)*

## Załącznik: Wykresy badania wrażliwości parametrów

Poniższy wykres trójpanelowy przedstawia zależności parametrów optymalnych od wag funkcji celu oraz wzajemne powiązanie kroków:




Wykres A (po lewej): Wartości $w_i^*$ (oś lewa) oraz $f_{c,i}^*$ (oś prawa) wyznaczone przez 2D PSO w Kroku 1 w zależności od wagi błędu prądu $\lambda_i$.

Wykres B (w środku): Wartości $w_u^*$ wyznaczone w Kroku 2 w zależności od wagi kary za zapad $w_{\mathrm{cross}}$.

Wykres C (po prawej): Wartości $w_u^*$ wyznaczone w Kroku 2 na podstawie par $(w_i^*, f_{c,i}^*)$ przekazanych z Kroku 1 dla poszczególnych wag $\lambda_i$.